ASPHALTPCI PRO · AGENTE DE RECOMENDACIONES

Informe de recomendaciones de mantenimiento y rehabilitación vial

Calles de Santiago (ejemplo)

Entidad	UTP Centro Regional de Veraguas
Ubicación	Santiago, Veraguas
Inspector	Jesús Delgado
Fecha de inspección	2026-10-20
Fecha del informe	2026-11-03
Código del informe	510570D5 · motor 1.0.0 · textos automáticos
Norma de evaluación	ASTM D6433-24 (Índice de Condición del Pavimento, PCI)

Documento de apoyo a la decisión. Las recomendaciones, cantidades y costos deben ser revisados y firmados por un ingeniero idóneo antes de usarse para contratar u ordenar obras.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance y metodología
3. Datos de entrada y calibración
4. Resultados por tramo
    - S1 · Calle 10ma
    - S2 · Avenida Central
    - S3 · Vía a La Mata
    - S4 · Calle 2da
5. Priorización y presupuesto
6. Alertas
7. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones
8. Referencias
9. Revisión y firma
10. Anexos: A. Fallas por unidad de muestra · B. Glosario · C. Parámetros y supuestos

1 Resumen ejecutivo

ÁREA EVALUADA	PCI PONDERADO	COSTO NECESARIO
18 880 m²	60.0 → 63.4	418 582.78
4 tramos	actual → con lo financiado	USD, con imprevistos

PRESUPUESTO	FINANCIADO	FALTANTE
120 000.00	68 868.31	349 714.47
Mayor beneficio por dólar	seguridad: 30 984.31	USD

Se evaluaron 4 tramos de pavimento flexible con un área total de 18 880 m² y un PCI ponderado de 60. Por nivel de intervención: rehabilitación menor: Calle 10ma; mantenimiento preventivo: Avenida Central; rehabilitación mayor: Vía a La Mata; reconstrucción: Calle 2da. El costo total para atender todos los tramos es 418 582.78 USD frente a un presupuesto de 120 000.00 USD. Con el modo mayor beneficio por dólar (relación beneficio/costo) se financian 68 868.31 USD, primero las reparaciones de seguridad de todos los tramos (30 984.31 USD) y luego las obras completas de Avenida Central. Sin obra completa pero con sus reparaciones de seguridad financiadas quedan: Calle 10ma, Vía a La Mata, Calle 2da. El faltante para atender toda la red es 349 714.47 USD. El PCI ponderado de la red pasaría de 60 a 63.4. Hay 1 alerta crítica: Vía a La Mata: Ninguna solución de rehabilitación mayor es ejecutable (Sobrecapa estructural: sin equipo o contratista; Recuperación a profundidad total: sin equipo o contratista; Fresado y sobrecapa estructural: sin equipo o contratista). Se propone Fresado y reposición como solución interina: contiene el deterioro pero no lo resuelve. Programar la solución requerida; la interina solo gana tiempo. Parte de los costos unitarios son de ejemplo, por lo que el presupuesto es preliminar.

Distribución del área por nivel de intervención



Nivel	Tramos	Área (m²)	% del área
A1 Mantenimiento preventivo	Avenida Central	5 400	28.6
B1 Rehabilitación menor	Calle 10ma	2 880	15.3
B2 Rehabilitación mayor	Vía a La Mata	9 000	47.7
C1 Reconstrucción	Calle 2da	1 600	8.5

ALERTAS CRÍTICAS (1)

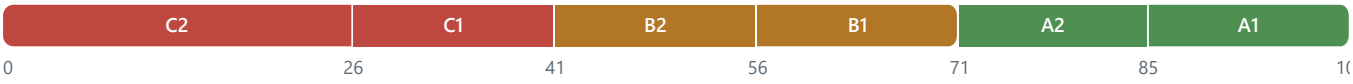
- **Vía a La Mata:** Ninguna solución de rehabilitación mayor es ejecutable (Sobrecapa estructural: sin equipo o contratista; Recuperación a profundidad total: sin equipo o contratista; Fresado y sobrecapa estructural: sin equipo o contratista). Se propone Fresado y reposición como solución interina: contiene el deterioro pero no lo resuelve.

2 Alcance y metodología

La condición de cada tramo se evaluó con el Índice de Condición del Pavimento (PCI, *Pavement Condition Index*) según ASTM D6433-24, registrando en cada unidad de muestra el tipo de falla, su severidad (baja L, media M, alta H) y su cantidad. Con esos datos el agente:

1. **Clasifica** cada tramo en la matriz de tres franjas por su PCI: A mantenimiento preventivo, B rehabilitación (menor y mayor) y C reconstrucción.
2. **Aplica la regla del nivel**: en la franja A el deterioro dominante; en la B la altura libre del bordillo o el carácter rural de la vía; en la C el porcentaje de área con daño estructural y el drenaje.
3. **Filtra** las soluciones por el equipo que el inspector declaró disponible, por la clase de tránsito y por fallas incompatibles. Si la preferida no es posible usa la siguiente; si ninguna lo es, propone una solución interina y lo advierte.
4. **Calcula los trabajos previos obligatorios** (sellado de grietas, bacheo, parcheo, fresado local, nivelación de hombros) a partir de cada falla y severidad, extrapolando las cantidades de las muestras al área del tramo.
5. **Presupuesta** con los costos unitarios calibrados por el inspector o, en su defecto, con costos de ejemplo, y añade imprevistos.
6. **Prioriza**: reserva primero el dinero de las reparaciones de seguridad de todos los tramos y reparte el resto según el modo elegido.

Matriz de niveles usada



Nivel	PCI	Intervención	Regla de decisión
A1	85 a 100	Mantenimiento preventivo	Deterioro dominante
A2	71 a 85 (excl.)	Mantenimiento preventivo	Deterioro dominante
B1	56 a 71 (excl.)	Rehabilitación menor	Bordillo ≥ 7.6 cm: sobrecapa delgada; < 7.6 cm: fresado y reposición
B2	41 a 56 (excl.)	Rehabilitación mayor	Bordillo: sobrecapa estructural o fresado y sobrecapa
C1	26 a 41 (excl.)	Reconstrucción o sobrecapa estructural límite	% de daño estructural y drenaje
C2	0 a 26 (excl.)	Reconstrucción total	Reconstrucción

Los cortes 85, 71, 56, 41 y 26 son de la tesis y unifican los ejemplos del MS-16, 4.ª ed. 2009 (Fig. 1.4, p. 13; Tabla 1.1, p. 14; Fig. 3.1, p. 33). El manual presenta esos esquemas como ejemplos que cada agencia debe calibrar y revisar al menos una vez al año (Sec. 1.5.2, p. 14).

Cantidades y beneficio

Las cantidades de cada falla se extrapolan al tramo con el factor (área del tramo − área de muestras adicionales) / área de muestras aleatorias; las muestras adicionales se suman sin extrapolar.

El beneficio se mide como el **área de condición recuperada por encima del PCI mínimo aceptable** (40, límite de condición mala del MS-16, 4.ª ed. 2009, Sec. 3.3.2). Cada tramo sigue una curva de deterioro $PCI(t) = 100 - \alpha \cdot t^{\beta}$, con $\beta = 1.5$ (el deterioro se acelera con la edad) y α calculado con la edad y el PCI del tramo; si no hay edad, se supone que un pavimento nuevo llega al mínimo en 20 años. La obra devuelve el tramo a la «edad efectiva» que corresponde a su PCI después, y el beneficio es el área entre la curva con obra y la curva sin obra mientras están sobre el mínimo, en PCI·año por m². Se multiplica por el área y por el peso del tránsito. La relación beneficio/costo divide ese valor entre el costo total del tramo.

Este método premia la preservación: un tratamiento barato sobre un tramo aún bueno recupera años en la parte alta de la curva, donde cada año vale mucha condición. Una reconstrucción recupera más años, pero cuesta mucho más por m².

Huella de la entrada (SHA-256): `510570d57009d85a370a47cb14ff5f880d28a310424d766fc87c3ed4f62c2865` . La misma entrada produce siempre las mismas cifras.

3 Datos de entrada y calibración

Tramos evaluados

Tramo	Long. (m)	Ancho (m)	Área (m²)	PCI	Vía	Bordillo	Tránsito	Construido / últ. obra	Drenaje
S1 Calle 10ma	400	7.2	2 880	62.4	urbana	5 cm	medio (0.8 M ESAL)	2009 / 2016	regular
S2 Avenida Central	600	9	5 400	88.1	urbana	12 cm	alto	2021 / —	bueno
S3 Vía a La Mata	1 500	6	9 000	47.0	rural	no aplica	desconocido*	2012 / —	regular
S4 Calle 2da	200	8	1 600	33.5	urbana	limitado*	bajo (0.2 M ESAL)	2003 / —	malo

* Dato no indicado por el inspector; el agente asumió el caso conservador y lo declara en el tramo.

Equipo y servicios disponibles (calibración del inspector)

Paliativos y reparaciones locales

- ✓ Sellado y relleno de grietas
- ✓ Barrido y limpieza de la superficie
- ✓ Riego de liga
- ✓ Parcheo a profundidad parcial
- ✓ Parcheo a profundidad total
- ✓ Parcheo superficial / nivelación de depresiones
- ✓ Fresado localizado y reposición
- ✓ Arenado de la exudación
- ✗ ~~Relleno de roderas~~
- ✓ Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
- ✓ Conformación de hombros tras subir la rasante

Mantenimiento preventivo

- ✓ Riego de niebla (emulsión diluida)
- ✓ Rejuvenecedor
- ✗ ~~Sello de arena~~
- ✓ Tratamiento superficial con gravilla
- ✓ Lechada asfáltica
- ✓ Micropavimento

Rehabilitación menor

- ✓ Sobrecapa delgada (≤ 40 mm)
- ✓ Fresado y reposición

Rehabilitación mayor

- ✗ ~~Sobrecapa estructural~~
- ✗ ~~Fresado y sobrecapa estructural~~
- ✗ ~~Recuperación a profundidad total~~

Reconstrucción

- ✓ Reconstrucción completa

Costos unitarios usados

Actividad	Unidad	Costo unitario (USD)	Origen	Fuente
Parcheo a profundidad total	m²	55.00	CALIBRADO	Cotización 2026-09 (ejemplo)
Fresado y reposición	m²	18.40	CALIBRADO	Tabla de la empresa 2026 (ejemplo)
Riego de liga	m²	0.60	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba
Sellado y relleno de grietas	m	2.50	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba
Micropavimento	m²	6.00	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba
Barrido y limpieza de la superficie	m²	0.30	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba
Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)	m	8.00	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba
Reconstrucción completa	m²	65.00	EJEMPLO	Sin fuente: valor de prueba

Imprevistos: 10 % sobre el subtotal de cada tramo. Modo de priorización: Mayor beneficio por dólar.

4 Resultados por tramo

Cada ficha presenta el diagnóstico, la regla aplicada, la solución recomendada, los trabajos previos obligatorios y su presupuesto.

4.1 · TRAMO S1

Calle 10ma

2 880 m² · 400 m · vía urbana · tránsito medio

62.4
PCI

PCI actual 62.4 · PCI esperado tras la obra 95.0 · nivel **B1 Rehabilitación menor** · Regular (alto)

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Fresado y reposición

Mill and replace (mill and inlay)

COSTO TOTAL	COSTO POR M²
64 418.53 USD	**22.37**
AÑOS DE CONDICIÓN RECUPERADOS	BENEFICIO/COSTO
7.4 años	**20.017**
PRIORIDAD	
2.º · Solo seguridad	

DIAGNÓSTICO

Se inspeccionaron 5 unidades de muestra (1 152 m², 40 % del tramo, 1 adicional). Las fallas de mayor densidad son: meteorización (desgaste superficial) (Weathering (surface wear)) de severidad M (bordes del agregado grueso expuestos hasta 1/4 de su ancho), densidad 23.44 % y 776.25 m² estimados en el tramo; grietas longitudinales y transversales (Longitudinal and transverse cracking) de severidad M (sin sellar 10 a 75 mm; o < 75 mm con grietas aleatorias leves alrededor; o sellada rodeada de grietas leves), densidad 7.07 % y 234.31 m estimados en el tramo; grietas longitudinales y transversales (Longitudinal and transverse cracking) de severidad L (sin sellar < 10 mm, o sellada (cualquier ancho) con sellante en buen estado), densidad 4.51 % y 149.5 m estimados en el tramo; grietas en bloque (Block cracking) de severidad L (bloques definidos por grietas de baja severidad (sin sellar < 10 mm)), densidad 3.47 % y 115 m² estimados en el tramo. El envejecimiento de la superficie resulta de la oxidación del ligante y la pérdida de finos por sol y lluvia; vuelve frágil la superficie. El agrietamiento se debe a contracción térmica, envejecimiento del ligante o reflexión de capas inferiores, y deja entrar agua a la base. El área con daño estructural de severidad media o alta equivale al 3.26 % del tramo.

Falla (ASTM D6433)	Sev.	Criterio de la severidad	En muestras	Densidad	Estimado en el tramo
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	M	Patrón de bloques ya formado; bordes ligeramente desprendidos	12 m²	1.04 %	34.5 m²
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	H	Bloques bien definidos, bordes desprendidos; algunos se mueven con el tránsito	38 m²	3.3 %	53 m²
3 Grietas en bloque *Block cracking*	L	Bloques definidos por grietas de baja severidad (sin sellar < 10 mm)	40 m²	3.47 %	115 m²
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	L	Sin sellar < 10 mm, o sellada (cualquier ancho) con sellante en buen estado	52 m	4.51 %	149.5 m
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	M	Sin sellar 10 a 75 mm; o < 75 mm con grietas aleatorias leves alrededor; o sellada rodeada de grietas leves	81.5 m	7.07 %	234.31 m
13 Baches *Potholes*	M	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y hasta 25 mm de profundidad	1 und	0.09 %	2.88 und
13 Baches *Potholes*	H	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y más de 25 mm de profundidad	5 und	0.43 %	8.75 und
19.2 Meteorización (desgaste superficial) *Weathering (surface wear)*	M	Bordes del agregado grueso expuestos hasta 1/4 de su ancho	270 m²	23.44 %	776.25 m²

Muestras: 5 (1 adicionales) · factor de extrapolación 2.875 · área con daño estructural M/H: 3.26 %. Las filas sombreadas son fallas estructurales de severidad media o alta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con PCI 62.4 el tramo está en el rango 56 a menos de 71 (regular (alto)), que la matriz del agente asigna a rehabilitación menor (nivel B1). Los cortes de la matriz son de la tesis y unifican los ejemplos del MS-16, 4.ª ed. 2009 (Fig. 3.1, p. 33, y Tabla 1.1, p. 14). La vía es urbana con bordillo de 5 cm, menor que 7.6 cm (3 in): una sobrecapa subiría la rasante hasta el bordillo y desviaría el agua de lluvia hacia aceras y viviendas, por lo que se retira la capa dañada y se repone al mismo nivel (MS-16, 4.ª ed. 2009, Fig. 1.4 y Tabla 1.1). Se recomienda fresado y reposición (Mill and replace (mill and inlay)), que retira la capa dañada y la repone con mezcla nueva sin cambiar la rasante. La obra devuelve el tramo a la condición que tenía hace 7.39 años de deterioro (edad efectiva de 10 a 2.61 años) y recupera 298.49 PCI·año por m² sobre el PCI mínimo de 40.

TRABAJOS PREVIOS OBLIGATORIOS

Antes del tratamiento son obligatorios: Parcheo a profundidad total: 69.86 m² (3 842.30 USD), porque los baches y la piel de cocodrilo alta señalan base dañada: sin reponerla, la falla reaparece; además son un riesgo inmediato para el tránsito.

PRESUPUESTO DEL TRAMO

Partida	Cálculo de la cantidad	Cantidad	P. unit.	Costo (USD)
TRABAJOS PREVIOS				
Parcheo a profundidad total SEGURIDAD	Piel de cocodrilo (1) H: 53.0 m² × 1.2 = 63.6 m²; Baches (13) M: 2.88 und × 0.35 = 1.01 m²; Baches (13) H: 8.75 und × 0.6 = 5.25 m²	69.86 m²	55.00	3 842.30
TRATAMIENTO				
Fresado y reposición	Tratamiento del tramo	2 880 m²	18.40	52 992.00
Riego de liga	Actividad sobre el área del tramo	2 880 m²	0.60[e]	1 728.00
Subtotal (previos 3 842.30 + tratamiento 54 720.00)				**58 562.30**
Imprevistos (10 %)				**5 856.23**
Total del tramo				**64 418.53**

[e] costo de ejemplo sin fuente. Si la obra se difiere, las reparaciones de seguridad del tramo cuestan 4 226.53 USD (con imprevistos).

SI NO SE INTERVIENE

Si se difiere, el daño avanzará hacia la base y el tramo pasará a rehabilitación mayor o reconstrucción, con un costo mucho mayor. Si no se financia la obra completa, deben hacerse al menos las reparaciones de seguridad (4 226.53 USD). Con el presupuesto disponible el tramo queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad.

ALERTAS DEL TRAMO

INFORMACIÓN `FUERA_ALCANCE_MS16` El procedimiento excede el MS-16.

Referencias: MS-16 4.ª ed. 2009 (Fig. 1.4, Tabla 1.1) · MS-17 (diseño de sobrecapas) · MS-16 4.ª ed. 2009, Tabla 1.1 p. 14 (PCI 50–70 con bordillo < 3 in) · ASTM D6433-24 (fallas, severidades y medición)

4.2 · TRAMO S2

Avenida Central

5 400 m² · 600 m · vía urbana · tránsito alto

88.1
PCI



PCI actual 88.1 ▯ PCI esperado tras la obra 100.0 · nivel **A1 Mantenimiento preventivo** · Muy bueno

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Micropavimento

Micro-surfacing

ALTERNATIVA A: REJUVENECEDOR

COSTO TOTAL **37 884.00 USD**	COSTO POR M² **7.02**
AÑOS DE CONDICIÓN RECUPERADOS **5.0 años**	BENEFICIO/COSTO **78.739**
PRIORIDAD **1.º · Financiado**	

DIAGNÓSTICO

Se inspeccionaron 6 unidades de muestra (1 350 m², 25 % del tramo). Las fallas de mayor densidad son: meteorización (desgaste superficial) (Weathering (surface wear)) de severidad L (envejecimiento visible; pérdida de la matriz fina y color desvaído; bordes del agregado grueso expuestos < 1 mm), densidad 46.67 % y 2 520 m² estimados en el tramo; meteorización (desgaste superficial) (Weathering (surface wear)) de severidad M (bordes del agregado grueso expuestos hasta 1/4 de su ancho), densidad 11.11 % y 600 m² estimados en el tramo; grietas longitudinales y transversales (Longitudinal and transverse cracking) de severidad L (sin sellar < 10 mm, o sellada (cualquier ancho) con sellante en buen estado), densidad 2.37 % y 128 m estimados en el tramo; grieta de borde (Edge cracking) de severidad L (agrietamiento bajo o medio sin fragmentación ni desprendimiento), densidad 0.74 % y 40 m estimados en el tramo. El envejecimiento de la superficie resulta de la oxidación del ligante y la pérdida de finos por sol y lluvia; vuelve frágil la superficie. El agrietamiento se debe a contracción térmica, envejecimiento del ligante o reflexión de capas inferiores, y deja entrar agua a la base. El área con daño estructural de severidad media o alta equivale al 0 % del tramo.

Falla (ASTM D6433)	Sev.	Criterio de la severidad	En muestras	Densidad	Estimado en el tramo
7 Grieta de borde *Edge cracking*	L	Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación ni desprendimiento	10 m	0.74 %	40 m
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	L	Sin sellar < 10 mm, o sellada (cualquier ancho) con sellante en buen estado	32 m	2.37 %	128 m
19.2 Meteorización (desgaste superficial) *Weathering (surface wear)*	L	Envejecimiento visible; pérdida de la matriz fina y color desvaído; bordes del agregado grueso expuestos < 1 mm	630 m²	46.67 %	2 520 m²
19.2 Meteorización (desgaste superficial) *Weathering (surface wear)*	M	Bordes del agregado grueso expuestos hasta 1/4 de su ancho	150 m²	11.11 %	600 m²

Muestras: 6 (0 adicionales) · factor de extrapolación 4 · área con daño estructural M/H: 0 % · deterioro dominante: envejecimiento. Las filas sombreadas son fallas estructurales de severidad media o alta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con PCI 88.1 el tramo está en el rango 85 a 100 (muy bueno), que la matriz del agente asigna a mantenimiento preventivo (nivel A1). Los cortes de la matriz son de la tesis y unifican los ejemplos del MS-16, 4.ª ed. 2009 (Fig. 3.1, p. 33, y Tabla 1.1, p. 14). En la franja A el PCI solo no define el tratamiento: se elige por el deterioro dominante, que es envejecimiento de la superficie (meteorización). Se recomienda micropavimento (Micro-surfacing), que renueva la superficie, recupera la fricción y rellena roderas leves con una mezcla de emulsión modificada apta para tránsito alto. La

obra devuelve el tramo a la condición que tenía hace 5 años de deterioro (edad efectiva de 5 a 0 años) y recupera 276.2 PCI·año por m² sobre el PCI mínimo de 40.

Opción evaluada y descartada	Razón
Rejuvenecedor *(Rejuvenator)*	Tránsito superior al permitido
Riego de niebla (emulsión diluida) *(Fog seal)*	Tránsito superior al permitido

EQUIPO DISPONIBLE

La solución preferida era rejuvenecedor (Rejuvenator). Se descartaron: rejuvenecedor: tránsito superior al permitido; riego de niebla (emulsión diluida): tránsito superior al permitido.

TRABAJOS PREVIOS OBLIGATORIOS

Antes del tratamiento son obligatorios: Sellado y relleno de grietas: 168 m (420.00 USD), porque las grietas abiertas se reflejan a través de cualquier capa nueva en pocos meses.

PRESUPUESTO DEL TRAMO

Partida	Cálculo de la cantidad	Cantidad	P. unit.	Costo (USD)
TRABAJOS PREVIOS				
Sellado y relleno de grietas	Grieta de borde (7) L: 40.0 m = 40.0 m; Grietas longitudinales y transversales (10) L: 128.0 m = 128.0 m	168 m	2.50[e]	420.00
TRATAMIENTO				
Micropavimento	Tratamiento del tramo	5 400 m²	6.00[e]	32 400.00
Barrido y limpieza de la superficie	Actividad sobre el área del tramo	5 400 m²	0.30[e]	1 620.00
Subtotal (previos 420.00 + tratamiento 34 020.00)				**34 440.00**
Imprevistos (10 %)				**3 444.00**
Total del tramo				**37 884.00**

[e] costo de ejemplo sin fuente. Si la obra se difiere, las reparaciones de seguridad del tramo cuestan 0.00 USD (con imprevistos).

SI NO SE INTERVIENE

Si se difiere, el envejecimiento y las grietas dejarán entrar agua a la base y el tramo pasará a la franja de rehabilitación, donde el costo por metro cuadrado es varias veces mayor. Con el presupuesto disponible el tramo queda financiado en este ciclo.

ALERTAS DEL TRAMO

ADVERTENCIA `TRATAMIENTO_IDEAL_NO_DISPONIBLE` Se usa Micropavimento en lugar de Rejuvenecedor. Descartados: Rejuvenecedor: tránsito superior al permitido; Riego de niebla (emulsión diluida): tránsito superior al permitido.

Referencias: MS-16 4.ª ed. 2009 (preservación) · ASTM D6433-24 (fallas, severidades y medición)

4.3 · TRAMO S3

Vía a La Mata

9 000 m² · 1 500 m · vía rural · tránsito desconocido

47.0
PCI



PCI actual 47.0 PCI esperado tras la obra 71.0 · nivel **B2 Rehabilitación mayor** · Regular (bajo)

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Fresado y reposición

Mill and replace (mill and inlay)

SOLUCIÓN INTERINA ALTERNATIVA A: SOBRECAPA ESTRUCTURAL

COSTO TOTAL **201 880.25 USD**	COSTO POR M² **22.43**
AÑOS DE CONDICIÓN RECUPERADOS **4.6 años**	BENEFICIO/COSTO **4.008**
PRIORIDAD **4.º · Solo seguridad**	

DIAGNÓSTICO

Se inspeccionaron 8 unidades de muestra (1 800 m², 20 % del tramo). Las fallas de mayor densidad son: ahuellamiento (Rutting) de severidad M (más de 13 a 25 mm), densidad 9.72 % y 875 m² estimados en el tramo; piel de cocodrilo (Alligator (fatigue) cracking) de severidad M (patrón de bloques ya formado; bordes ligeramente desprendidos), densidad 7.67 % y 690 m² estimados en el tramo; grietas longitudinales y transversales (Longitudinal and transverse cracking) de severidad M (sin sellar 10 a 75 mm; o < 75 mm con grietas aleatorias leves alrededor; o sellada rodeada de grietas leves), densidad 3.22 % y 290 m estimados en el tramo; piel de cocodrilo (Alligator (fatigue) cracking) de severidad H (bloques bien definidos, bordes desprendidos; algunos se mueven con el tránsito), densidad 1.83 % y 165 m² estimados en el tramo. El deformaciones muestra deformación permanente de las capas por cargas pesadas, mezcla inestable o base débil. El daño estructural indica fatiga de la carpeta asfáltica o pérdida de soporte de la base bajo las cargas del tránsito. El área con daño estructural de severidad media o alta equivale al 19.29 % del tramo.

Falla (ASTM D6433)	Sev.	Criterio de la severidad	En muestras	Densidad	Estimado en el tramo
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	M	Patrón de bloques ya formado; bordes ligeramente desprendidos	138 m²	7.67 %	690 m²
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	H	Bloques bien definidos, bordes desprendidos; algunos se mueven con el tránsito	33 m²	1.83 %	165 m²
7 Grieta de borde *Edge cracking*	M	Agrietamiento medio con algo de fragmentación y desprendimiento	25 m	1.39 %	125 m
9 Desnivel carril/berma *Lane/shoulder drop-off*	M	Diferencia de 50 a 100 mm	20 m	1.11 %	100 m
9 Desnivel carril/berma *Lane/shoulder drop-off*	H	Diferencia mayor de 100 mm	12 m	0.67 %	60 m
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	M	Sin sellar 10 a 75 mm; o < 75 mm con grietas aleatorias leves alrededor; o sellada rodeada de grietas leves	58 m	3.22 %	290 m
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	H	Sin sellar > 75 mm; o rodeada de grietas medias o altas; o ~100 mm alrededor muy fracturado	15 m	0.83 %	75 m
13 Baches *Potholes*	M	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y hasta 25 mm de profundidad	2 und	0.11 %	10 und

Falla (ASTM D6433)	Sev.	Criterio de la severidad	En muestras	Densidad	Estimado en el tramo
13 Baches *Potholes*	H	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y más de 25 mm de profundidad	1 und	0.06 %	5 und
15 Ahuellamiento *Rutting*	M	Más de 13 a 25 mm	175 m²	9.72 %	875 m²

Muestras: 8 (0 adicionales) · factor de extrapolación 5 · área con daño estructural M/H: 19.29 %. Las filas sombreadas son fallas estructurales de severidad media o alta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con PCI 47 el tramo está en el rango 41 a menos de 56 (regular (bajo)), que la matriz del agente asigna a rehabilitación mayor (nivel B2). Los cortes de la matriz son de la tesis y unifican los ejemplos del MS-16, 4.ª ed. 2009 (Fig. 3.1, p. 33, y Tabla 1.1, p. 14). La vía es rural y no tiene bordillo, por lo que la rasante puede subir; se agrega la conformación de hombros para no dejar desnivel en el borde. Se propone fresado y reposición (Mill and replace (mill and inlay)) como solución interina: retira la capa dañada y la repone con mezcla nueva sin cambiar la rasante, pero no corrige la causa; la solución requerida es sobrecapa estructural. El espesor no lo calcula el agente: debe diseñarse con MS-17, MS-4 y MS-22 a partir de deflexiones, tránsito y suelos. La obra devuelve el tramo a la condición que tenía hace 4.63 años de deterioro (edad efectiva de 14 a 9.37 años) y recupera 89.9 PCI·año por m² sobre el PCI mínimo de 40. Supuestos: Tránsito no indicado (ni ESAL ni clase): se trata como medio para las restricciones y con peso 1.0 en el beneficio. Solución interina: se cuenta solo la mitad de la mejora de PCI del tratamiento, porque no corrige la causa del deterioro.

Opción evaluada y descartada	Razón
Sobrecapa estructural *(Structural overlay)*	Sin equipo o contratista
Recuperación a profundidad total *(Full-depth reclamation (FDR))*	Sin equipo o contratista
Fresado y sobrecapa estructural *(Mill and structural overlay)*	Sin equipo o contratista

EQUIPO DISPONIBLE

La solución preferida era sobrecapa estructural (Structural overlay). Se descartaron: sobrecapa estructural: sin equipo o contratista; recuperación a profundidad total: sin equipo o contratista; fresado y sobrecapa estructural: sin equipo o contratista. La alternativa es interina: conviene contratar la solución requerida en el próximo ciclo.

TRABAJOS PREVIOS OBLIGATORIOS

Antes del tratamiento son obligatorios: Parcheo a profundidad total: 204.5 m² (11 247.50 USD), porque los baches y la piel de cocodrilo alta señalan base dañada: sin reponerla, la falla reaparece; además son un riesgo inmediato para el tránsito. Nivelación de hombros (desnivel carril/berma): 160 m (1 280.00 USD), porque el desnivel entre carril y berma es un riesgo de pérdida de control del vehículo.

PRESUPUESTO DEL TRAMO

Partida	Cálculo de la cantidad	Cantidad	P. unit.	Costo (USD)
TRABAJOS PREVIOS				
Parcheo a profundidad total SEGURIDAD	Piel de cocodrilo (1) H: 165.0 m² × 1.2 = 198.0 m²; Baches (13) M: 10.0 und × 0.35 = 3.5 m²; Baches (13) H: 5.0 und × 0.6 = 3.0 m²	204.5 m²	55.00	11 247.50
Nivelación de hombros (desnivel carril/berma) SEGURIDAD	Desnivel carril/berma (9) M: 100.0 m = 100.0 m; Desnivel carril/berma (9) H: 60.0 m = 60.0 m	160 m	8.00[e]	1 280.00
TRATAMIENTO				
Fresado y reposición	Tratamiento del tramo	9 000 m²	18.40	165 600.00
Subtotal (previos 12 527.50 + tratamiento 171 000.00)				**183 527.50**
Imprevistos (10 %)				**18 352.75**
Total del tramo				**201 880.25**

Partida	Cálculo de la cantidad	Cantidad	P. unit.	Costo (USD)
Riego de liga	Actividad sobre el área del tramo	9 000 m²	0.60[e]	5 400.00
Subtotal (previos 12 527.50 + tratamiento 171 000.00)				**183 527.50**
Imprevistos (10 %)				**18 352.75**
Total del tramo				**201 880.25**

[e] costo de ejemplo sin fuente. Si la obra se difiere, las reparaciones de seguridad del tramo cuestan 12 900.25 USD (con imprevistos).

SI NO SE INTERVIENE

Si se difiere, el daño avanzará hacia la base y el tramo pasará a rehabilitación mayor o reconstrucción, con un costo mucho mayor. Si no se financia la obra completa, deben hacerse al menos las reparaciones de seguridad (12 900.25 USD). Con el presupuesto disponible el tramo queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad.

ALERTAS DEL TRAMO

ADVERTENCIA `DATO_FALTANTE` Tránsito no indicado (ni ESAL ni clase): se trata como medio para las restricciones y con peso 1.0 en el beneficio.

CRÍTICA `SOLUCION_INTERINA` Ninguna solución de rehabilitación mayor es ejecutable (Sobrecapa estructural: sin equipo o contratista; Recuperación a profundidad total: sin equipo o contratista; Fresado y sobrecapa estructural: sin equipo o contratista). Se propone Fresado y reposición como solución interina: contiene el deterioro pero no lo resuelve.

ADVERTENCIA `MUESTREO_INSUFICIENTE` El número de unidades de muestra no alcanza el mínimo de ASTM D6433 para el 95 % de confianza: el PCI y las cantidades tienen más incertidumbre.

INFORMACIÓN `REQUIERE_DISENO` Diseñar el espesor mediante estudios de campo según MS-17, MS-4 y MS-22.

INFORMACIÓN `FUERA_ALCANCE_MS16` El procedimiento excede el MS-16.

Referencias: MS-17 (espesor de sobrecapa) · MS-22 (construcción con mezcla en caliente) · MS-16 4.ª ed. 2009, Tabla 1.1 p. 14 (PCI 50–70 con bordillo < 3 in) · ASTM D6433-24 (fallas, severidades y medición)

4.4 · TRAMO S4

Calle 2da

1 600 m² · 200 m · vía urbana · tránsito bajo

33.5
PCI



PCI actual 33.5 PCI esperado tras la obra 100.0 · nivel **C1 Reconstrucción** · Malo

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Reconstrucción completa

Full reconstruction

COSTO TOTAL **114 400.00 USD**	COSTO POR M² **71.50**
AÑOS DE CONDICIÓN RECUPERADOS **23.0 años**	BENEFICIO/COSTO **10.813**
PRIORIDAD **3.º · Solo seguridad**	

DIAGNÓSTICO

Se inspeccionaron 4 unidades de muestra (914.4 m², 57.1 % del tramo). Las fallas de mayor densidad son: piel de cocodrilo (Alligator (fatigue) cracking) de severidad M (patrón de bloques ya formado; bordes ligeramente desprendidos), densidad 13.67 % y 218.72 m² estimados en el tramo; piel de cocodrilo (Alligator (fatigue) cracking) de severidad H (bloques bien definidos, bordes desprendidos; algunos se mueven con el tránsito), densidad 11.48 % y 183.73 m² estimados en el tramo; grietas longitudinales y transversales (Longitudinal and transverse cracking) de severidad H (sin sellar > 75 mm; o rodeada de grietas medias o altas; o ~100 mm alrededor muy fracturado), densidad 2.19 % y 35 m estimados en el tramo; depresión (Depression) de severidad M (25 a 50 mm), densidad 1.64 % y 26.25 m² estimados en el tramo. El daño estructural indica fatiga de la carpeta asfáltica o pérdida de soporte de la base bajo las cargas del tránsito. El agrietamiento se debe a contracción térmica, envejecimiento del ligante o reflexión de capas inferiores, y deja entrar agua a la base. El área con daño estructural de severidad media o alta equivale al 27 % del tramo.

Falla (ASTM D6433)	Sev.	Criterio de la severidad	En muestras	Densidad	Estimado en el tramo
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	M	Patrón de bloques ya formado; bordes ligeramente desprendidos	125 m²	13.67 %	218.72 m²
1 Piel de cocodrilo *Alligator (fatigue) cracking*	H	Bloques bien definidos, bordes desprendidos; algunos se mueven con el tránsito	105 m²	11.48 %	183.73 m²
2 Exudación *Bleeding*	M	El asfalto se pega a zapatos y llantas unas semanas al año	10 m²	1.09 %	17.5 m²
6 Depresión *Depression*	M	25 a 50 mm	15 m²	1.64 %	26.25 m²
10 Grietas longitudinales y transversales *Longitudinal and transverse cracking*	H	Sin sellar > 75 mm; o rodeada de grietas medias o altas; o ~100 mm alrededor muy fracturado	20 m	2.19 %	35 m
11 Parcheo y parches de servicios *Patching and utility cut patching*	H	Parche muy deteriorado o rodadura alta; requiere reemplazo pronto	12 m²	1.31 %	21 m²
13 Baches *Potholes*	M	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y hasta 25 mm de profundidad	2 und	0.22 %	3.5 und
13 Baches *Potholes*	H	Según Tabla X1.1; o > 750 mm de diámetro y más de 25 mm de profundidad	7 und	0.77 %	12.25 und

Muestras: 4 (0 adicionales) · factor de extrapolación 1.75 · área con daño estructural M/H: 27 %. Las filas sombreadas son fallas estructurales de severidad media o alta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con PCI 33.5 el tramo está en el rango 26 a menos de 41 (malo), que la matriz del agente asigna a reconstrucción (nivel C1). Los cortes de la matriz son de la tesis y unifican los ejemplos del MS-16, 4.ª ed. 2009 (Fig. 3.1, p. 33, y Tabla 1.1, p. 14). En este rango se revisa si la estructura es recuperable: el área con daño estructural es 27 % (umbral 20 %) y el drenaje está en mal estado, por lo que se considera perdida y se requiere reconstruir. Se recomienda reconstrucción completa (Full reconstruction), que reemplaza todas las capas hasta la subrasante. El espesor no lo calcula el agente: debe diseñarse con MS-17, MS-4 y MS-22 a partir de deflexiones, tránsito y suelos. La obra devuelve el tramo a la condición que tenía hace 23 años de deterioro (edad efectiva de 23 a 0 años) y recupera 773.13 PCI·año por m² sobre el PCI mínimo de 40. Supuestos: Altura de bordillo no indicada: se asume menor de 7.6 cm (caso conservador), lo que impide subir la rasante.

TRABAJOS PREVIOS OBLIGATORIOS

El tratamiento seleccionado (reconstrucción completa) retira o reemplaza las zonas dañadas, por lo que absorbe las reparaciones localizadas. Mientras la obra no se ejecute, las reparaciones de seguridad cuestan 13 857.53 USD.

PRESUPUESTO DEL TRAMO

Partida	Cálculo de la cantidad	Cantidad	P. unit.	Costo (USD)
TRATAMIENTO				
Reconstrucción completa	Tratamiento del tramo	1 600 m²	65.00[e]	104 000.00
Subtotal (previos 0.00 + tratamiento 104 000.00)				**104 000.00**
Imprevistos (10 %)				**10 400.00**
Total del tramo				**114 400.00**

[e] costo de ejemplo sin fuente. Si la obra se difiere, las reparaciones de seguridad del tramo cuestan 13 857.53 USD (con imprevistos).

SI NO SE INTERVIENE

Si se difiere, seguirán creciendo baches, hundimientos y desprendimientos, con riesgo creciente para conductores, motociclistas y peatones. Si no se financia la obra completa, deben hacerse al menos las reparaciones de seguridad (13 857.53 USD). Con el presupuesto disponible el tramo queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad.

ALERTAS DEL TRAMO

ADVERTENCIA `DATO_FALTANTE` Altura de bordillo no indicada: se asume menor de 7.6 cm (caso conservador), lo que impide subir la rasante.

ADVERTENCIA `DRENAJE_MALO` Drenaje en mal estado: debe corregirse antes de cualquier tratamiento, o el agua volverá a dañar la base.

INFORMACIÓN `EXUDACION` No usar riego de niebla ni rejuvenecedor.

INFORMACIÓN `REQUIERE_DISENO` Diseñar el espesor mediante estudios de campo según MS-17, MS-4 y MS-22.

INFORMACIÓN `FUERA_ALCANCE_MS16` El procedimiento excede el MS-16.

Referencias: MS-4 (manual del asfalto) · MS-22 (construcción con mezcla en caliente) · Fuera del alcance del MS-16; diseño según MS-4 y MS-22 · ASTM D6433-24 (fallas, severidades y medición)

5 Priorización y presupuesto

Se usó el modo mayor beneficio por dólar (relación beneficio/costo). Este modo protege primero los tramos donde cada dólar rinde más condición durante más años, y evita que los tramos aún buenos caigan a rehabilitación. En ambos modos se reservan primero 30 984.31 USD para las reparaciones de seguridad de todos los tramos. Orden resultante: 1. Avenida Central (queda financiado en este ciclo, 37 884.00 USD); 2. Calle 10ma (queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad, 64 418.53 USD); 3. Calle 2da (queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad, 114 400.00 USD); 4. Vía a La Mata (queda diferido; solo se financian sus reparaciones de seguridad, 201 880.25 USD). Quedan 51 131.69 USD sin asignar porque la siguiente obra pendiente (Calle 10ma) no cabe completa; se pueden reservar para el próximo ciclo, ampliar con otra partida o ejecutar la obra por etapas, decisión que corresponde a la entidad. Con el modo reparar primero lo más dañado (menor PCI primero) y el mismo presupuesto se financiaría: Calle 10ma. El PCI de la red justo después de las obras quedaría en 64.9 (frente a 63.4 con el modo elegido) y el beneficio acumulado en el tiempo sería 1 289 494 PCI·año·m² (frente a 2 982 960). Los dos indicadores no coinciden: el PCI inmediato mide la condición el día después de la obra, mientras que el beneficio mide la condición que se conserva durante los años siguientes. La preservación de tramos buenos sube poco el PCI inmediato, pero evita que esos tramos caigan a rehabilitación; las obras grandes sobre tramos malos suben más el PCI inmediato, pero cuestan mucho más por cada año de condición recuperado.

#	Tramo	PCI	Nivel	Solución	Costo total	B/C	Estado	Asignado	Acumulado
1	**S2** Avenida Central	88.1	A1	Micropavimento	37 884.00	78.739	FINANCIADO	37 884.00	37 884.00
2	**S1** Calle 10ma	62.4	B1	Fresado y reposición	64 418.53	20.017	SOLO SEGURIDAD	4 226.53	42 110.53
3	**S4** Calle 2da	33.5	C1	Reconstrucción completa	114 400.00	10.813	SOLO SEGURIDAD	13 857.53	55 968.06
4	**S3** Vía a La Mata	47.0	B2	Fresado y reposición*	201 880.25	4.008	SOLO SEGURIDAD	12 900.25	68 868.31
Total necesario					**418 582.78**	**Financiado**			**68 868.31**
Presupuesto disponible					**120 000.00**	**Faltante**			**349 714.47**
Saldo sin asignar (ninguna obra pendiente cabe completa)					**51 131.69**				

* Solución interina. «Solo seguridad»: se financian únicamente las reparaciones de seguridad del tramo. Montos en USD.

Comparación de modos con el mismo presupuesto

	Mayor beneficio por dólar (elegido)	Reparar primero lo más dañado
Obras completas financiadas	Avenida Central	Calle 10ma
PCI ponderado después	63.4	64.9
Beneficio total (PCI·año·m², ponderado por tránsito)	2 982 960	1 289 494

6 Alertas

Nivel	Ámbito	Código	Descripción y acción
CRÍTICA	Vía a La Mata	SOLUCION_INTERINA	Vía a La Mata: Ninguna solución de rehabilitación mayor es ejecutable (Sobrecapa estructural: sin equipo o contratista; Recuperación a profundidad total: sin equipo o contratista; Fresado y sobrecapa estructural: sin equipo o contratista). Se propone Fresado y reposición como solución interina: contiene el deterioro pero no lo resuelve. Programar la solución requerida; la interina solo gana tiempo.
ADVERTENCIA	Avenida Central	TRATAMIENTO_IDEAL_NO_DISPONIBLE	Avenida Central: Se usa Micropavimento en lugar de Rejuvenecedor. Descartados: Rejuvenecedor: tránsito superior al permitido; Riego de niebla (emulsión diluida): tránsito superior al permitido. Valorar contratar la solución preferida.
ADVERTENCIA	Vía a La Mata	DATO_FALTANTE	Vía a La Mata: Tránsito no indicado (ni ESAL ni clase): se trata como medio para las restricciones y con peso 1.0 en el beneficio. Completar el dato en la próxima inspección y volver a generar el informe.
ADVERTENCIA	Vía a La Mata	MUESTREO_INSUFICIENTE	Vía a La Mata: El número de unidades de muestra no alcanza el mínimo de ASTM D6433 para el 95 % de confianza: el PCI y las cantidades tienen más incertidumbre. Evaluar unidades de muestra adicionales.
ADVERTENCIA	Calle 2da	DATO_FALTANTE	Calle 2da: Altura de bordillo no indicada: se asume menor de 7.6 cm (caso conservador), lo que impide subir la rasante. Completar el dato en la próxima inspección y volver a generar el informe.
ADVERTENCIA	Calle 2da	DRENAJE_MALO	Calle 2da: Drenaje en mal estado: debe corregirse antes de cualquier tratamiento, o el agua volverá a dañar la base. Incluir la corrección del drenaje en la obra.
ADVERTENCIA	Red	COSTOS_DE_EJEMPLO	Hay costos de ejemplo; el presupuesto es preliminar. Reemplazarlos por costos reales en el panel.
INFORMACIÓN	Calle 10ma	FUERA_ALCANCE_MS16	El procedimiento excede el MS-16.
INFORMACIÓN	Vía a La Mata	REQUIERE_DISENO	Diseñar el espesor mediante estudios de campo según MS-17, MS-4 y MS-22.
INFORMACIÓN	Vía a La Mata	FUERA_ALCANCE_MS16	El procedimiento excede el MS-16.
INFORMACIÓN	Calle 2da	EXUDACION	No usar riego de niebla ni rejuvenecedor.
INFORMACIÓN	Calle 2da	REQUIERE_DISENO	Diseñar el espesor mediante estudios de campo según MS-17, MS-4 y MS-22.
INFORMACIÓN	Calle 2da	FUERA_ALCANCE_MS16	El procedimiento excede el MS-16.
INFORMACIÓN	Red	RECALIBRACION_ANUAL	Revisar reglas y costos al menos una vez al año.

7 Conclusiones, recomendaciones y limitaciones

Conclusiones

- La red tiene un PCI ponderado de 60; 3 de 4 tramos requieren rehabilitación o reconstrucción y concentran el 90.9 % del costo necesario.
- El presupuesto cubre el 28.7 % del costo necesario.
- Las reparaciones de seguridad (baches, piel de cocodrilo alta, desniveles y deformaciones altas) se financian antes que cualquier obra, en todos los tramos.
- Por equipo, tránsito o fallas incompatibles, Avenida Central, Vía a La Mata usan una solución distinta de la preferida.
- Los tratamientos preventivos sobre tramos en buen estado cuestan una fracción de la rehabilitación y alargan la vida de la red.

Recomendaciones

1. Completar en la próxima inspección los datos que el agente tuvo que asumir y volver a generar el informe.
2. Sustituir los costos unitarios de ejemplo por costos reales de la entidad o de cotizaciones antes de usar el presupuesto.
3. Para los tramos de rehabilitación mayor y reconstrucción, contratar estudios de deflexión, tránsito y suelos y diseñar el espesor según MS-17, MS-4 y MS-22.
4. Incluir la corrección del drenaje en el alcance de las obras donde se señaló drenaje malo.
5. Evaluar la contratación del equipo o los servicios que faltan para ejecutar las soluciones requeridas.
6. Revisar los umbrales de la matriz y los costos unitarios al menos una vez al año (MS-16, 4.ª ed. 2009, Sec. 1.5.2, p. 14).
7. Sugerencia del agente para la reinspección: cada 2 años los tramos de mantenimiento preventivo, cada año los de rehabilitación, y antes y después de la obra los de reconstrucción.

Limitaciones

- Este informe es un apoyo a la decisión: debe revisarlo y firmarlo un ingeniero idóneo antes de usarlo para contratar u ordenar obras.
- Las cantidades se extrapolan desde las unidades de muestra inspeccionadas al área total de cada tramo.
- El PCI esperado después de cada tratamiento, la curva de deterioro (β y años hasta el PCI mínimo) y el beneficio son estimaciones por defecto del agente, no valores normativos; deben calibrarse con el historial de inspecciones de la red.
- Los factores de conversión (metros de grieta por m^2 de bloque, área por bache, franjas de parcheo) son supuestos calibrables.
- En los tramos con muestreo insuficiente el PCI y las cantidades tienen más incertidumbre.
- Los costos marcados como «ejemplo» no tienen fuente y el presupuesto resultante es solo indicativo.

8 Referencias

Remisiones usadas en este informe

- MS-16 4.ª ed. 2009 (Fig. 1.4, Tabla 1.1)
- MS-17 (diseño de sobrecapas)
- MS-16 4.ª ed. 2009, Tabla 1.1 p. 14 (PCI 50–70 con bordillo < 3 in)
- ASTM D6433-24 (fallas, severidades y medición)
- MS-16 4.ª ed. 2009 (preservación)

- MS-17 (espesor de sobrecapa)
- MS-22 (construcción con mezcla en caliente)
- MS-4 (manual del asfalto)
- Fuera del alcance del MS-16; diseño según MS-4 y MS-22

Bibliografía

ASTM International. (2024). ASTM D6433-24, Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys. ASTM International.

Asphalt Institute. (2009). Asphalt in Pavement Preservation and Maintenance (Manual Series No. 16 [MS-16], 4th ed.). Asphalt Institute. ISBN 978-1-934154-58-8.

Asphalt Institute. (2014). Asphalt Mix Design Methods (Manual Series No. 2 [MS-2], 7th ed.). Asphalt Institute.

Asphalt Institute. Asphalt Overlays for Highway and Street Rehabilitation (Manual Series No. 17 [MS-17]). Asphalt Institute.

Asphalt Institute. The Asphalt Handbook (Manual Series No. 4 [MS-4]). Asphalt Institute.

Asphalt Institute. Construction of Hot Mix Asphalt Pavements (Manual Series No. 22 [MS-22]). Asphalt Institute.

Haas, R., Hudson, W. R. y Falls, L. C. (2015). Pavement Asset Management. Wiley / Scrivener.

9 Revisión y firma

Declaro haber revisado las recomendaciones, cantidades y costos de este informe, generado por el agente de recomendaciones de AsphaltPCI Pro a partir de la evaluación PCI indicada, y asumo la responsabilidad técnica de su uso.

Elaborado por (inspector)	Jesús Delgado	**Fecha**	
Revisado por (ingeniero responsable)		**Idoneidad JTIA n.º**	
Firma			
Observaciones			

Anexo A. Fallas registradas por unidad de muestra

S1 · Calle 10ma

Muestra	Área (m²)	PCI	Tipo	Falla	Sev.	Cantidad
3	230.4	60.1	10	Grietas longitudinales y transversales	M	38.5 m
			10	Grietas longitudinales y transversales	L	22 m
			1	Piel de cocodrilo	M	12 m²
			13	Baches	H	2 und
6	230.4	64.0	10	Grietas longitudinales y transversales	M	25 m
			3	Grietas en bloque	L	40 m²
			19.2	Meteorización (desgaste superficial)	M	120 m²
9	230.4	58.2	1	Piel de cocodrilo	H	8 m²
			13	Baches	M	1 und
			10	Grietas longitudinales y transversales	L	30 m
12	230.4	66.5	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	M	150 m²
			10	Grietas longitudinales y transversales	M	18 m
13 ADICIONAL	230.4	41.0	1	Piel de cocodrilo	H	30 m²
			13	Baches	H	3 und

S2 · Avenida Central

Muestra	Área (m²)	PCI	Tipo	Falla	Sev.	Cantidad
2	225	89.0	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	L	180 m²
			10	Grietas longitudinales y transversales	L	12 m
6	225	87.0	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	M	60 m²
10	225	90.0	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	L	200 m²
14	225	88.0	10	Grietas longitudinales y transversales	L	20 m
			19.2	Meteorización (desgaste superficial)	L	100 m²
18	225	86.0	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	M	90 m²
22	225	88.5	19.2	Meteorización (desgaste superficial)	L	150 m²
			7	Grieta de borde	L	10 m

S3 · Vía a La Mata

Muestra	Área (m²)	PCI	Tipo	Falla	Sev.	Cantidad
1	225	49.0	1	Piel de cocodrilo	M	35 m²
			15	Ahuellamiento	M	40 m²
			9	Desnivel carril/berma	M	20 m
6	225	45.5	1	Piel de cocodrilo	M	28 m²
			10	Grietas longitudinales y transversales	H	15 m
			13	Baches	M	2 und
11	225	50.2	15	Ahuellamiento	M	60 m²
			10	Grietas longitudinales y transversales	M	30 m

Muestra	Área (m²)	PCI	Tipo	Falla	Sev.	Cantidad
16	225	44.0	1	Piel de cocodrilo	H	18 m²
			13	Baches	H	1 und
			9	Desnivel carril/berma	H	12 m
21	225	48.0	1	Piel de cocodrilo	M	30 m²
			7	Grieta de borde	M	25 m
26	225	46.1	15	Ahuellamiento	M	45 m²
			1	Piel de cocodrilo	M	20 m²
31	225	47.3	10	Grietas longitudinales y transversales	M	28 m
			1	Piel de cocodrilo	M	25 m²
36	225	45.9	1	Piel de cocodrilo	H	15 m²
			15	Ahuellamiento	M	30 m²

S4 · Calle 2da

Muestra	Área (m²)	PCI	Tipo	Falla	Sev.	Cantidad
1	228.6	31.0	1	Piel de cocodrilo	H	60 m²
			13	Baches	H	4 und
			11	Parcheo y parches de servicios	H	12 m²
3	228.6	35.2	1	Piel de cocodrilo	M	70 m²
			6	Depresión	M	15 m²
			13	Baches	M	2 und
5	228.6	34.0	1	Piel de cocodrilo	H	45 m²
			10	Grietas longitudinales y transversales	H	20 m
7	228.6	33.8	1	Piel de cocodrilo	M	55 m²
			13	Baches	H	3 und
			2	Exudación	M	10 m²

Anexo B. Glosario inglés–español

Término en inglés	En español	Significado
Pavement Condition Index (PCI)	Índice de Condición del Pavimento	Calificación de 0 a 100 del estado superficial según ASTM D6433.
ESAL (Equivalent Single Axle Load)	Carga equivalente de eje simple	Número de pasadas de un eje de 80 kN equivalentes al tránsito real; mide la carga de diseño.
Sample unit	Unidad de muestra	Porción del tramo (225 ± 90 m² en asfalto) donde se miden las fallas.
Tack coat	Riego de liga	Emulsión que adhiere una capa nueva de mezcla a la existente.
Curb	Bordillo	Borde de concreto entre la calzada y la acera; limita cuánto puede subir la rasante.
Performance curve	Curva de comportamiento o de deterioro	Evolución del PCI con la edad del pavimento; su área sobre el mínimo aceptable mide el beneficio de una obra.
Mill and replace (mill and inlay)	Fresado y reposición	Retira la capa dañada y la repone con mezcla nueva sin cambiar la rasante.
Full-depth patching	Parcheo a profundidad total	Los baches y la piel de cocodrilo alta señalan base dañada: sin reponerla, la falla reaparece; además son un riesgo inmediato para el tránsito.
Tack coat	Riego de liga	Actividad del catálogo del agente..
Rejuvenator	Rejuvenecedor	Restituye parte de los aceites del ligante oxidado y le devuelve flexibilidad.
Micro-surfacing	Micropavimento	Renueva la superficie, recupera la fricción y rellena roderas leves con una mezcla de emulsión modificada apta para tránsito alto.
Crack sealing / crack filling	Sellado y relleno de grietas	Impide que el agua entre por las grietas a la base y frena su crecimiento.
Surface cleaning	Barrido y limpieza de la superficie	Actividad del catálogo del agente..
Fog seal	Riego de niebla (emulsión diluida)	Renueva la película de ligante de la superficie y sella microfisuras.
Structural overlay	Sobrecapa estructural	Añade espesor para recuperar la capacidad portante.
Shoulder leveling	Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)	El desnivel entre carril y berma es un riesgo de pérdida de control del vehículo.
Full-depth reclamation (FDR)	Recuperación a profundidad total	Pulveriza y estabiliza el paquete existente para formar una base nueva.
Mill and structural overlay	Fresado y sobrecapa estructural	Retira la capa dañada y añade espesor estructural manteniendo el nivel del bordillo.
Full reconstruction	Reconstrucción completa	Reemplaza todas las capas hasta la subrasante.
Alligator (fatigue) cracking	Piel de cocodrilo	Falla ASTM D6433 n.º 1; se mide en m².
Block cracking	Grietas en bloque	Falla ASTM D6433 n.º 3; se mide en m².
Longitudinal and transverse cracking	Grietas longitudinales y transversales	Falla ASTM D6433 n.º 10; se mide en m.
Potholes	Baches	Falla ASTM D6433 n.º 13; se mide en unidades.
Weathering (surface wear)	Meteorización (desgaste superficial)	Falla ASTM D6433 n.º 19.2; se mide en m².
Edge cracking	Grieta de borde	Falla ASTM D6433 n.º 7; se mide en m.
Lane/shoulder drop-off	Desnivel carril/berma	Falla ASTM D6433 n.º 9; se mide en m.
Rutting	Ahuellamiento	Falla ASTM D6433 n.º 15; se mide en m².
Bleeding	Exudación	Falla ASTM D6433 n.º 2; se mide en m².
Depression	Depresión	Falla ASTM D6433 n.º 6; se mide en m².

Término en inglés	En español	Significado
Patching and utility cut patching	Parcheo y parches de servicios	Falla ASTM D6433 n.º 11; se mide en m².

Anexo C. Parámetros y supuestos

Parámetros del motor

Parámetro	Valor	Origen	Fuente o nota
`bordillo_min_cm`	7.6	NORMA	MS-16 4.ª ed. 2009, Fig. 1.4 p. 13 y Tabla 1.1 p. 14 (3 in)
`bordillo_desconocido`	limitado	SUPUESTO	Sin dato se asume bordillo < 7.6 cm (caso conservador)
`clase_trafico_por_esal`	bajo_max_millones: 0.3, medio_max_millones: 3	NORMA	MS-2 (2014), niveles de tránsito de diseño Superpave: < 0.3, 0.3–3, ≥ 3 millones de ESAL
`peso_severidad`	L: 1, M: 2, H: 3, U: 1	SUPUESTO	
`factor_grieta_bloque_m_por_m2`	1.33	SUPUESTO	Bloques de 1.5 m de lado: 2/1.5 m de grieta por m^2
`ancho_franja_grieta_m`	0.3	SUPUESTO	Franja a parchear en grietas H; ASTM menciona ~100 mm fracturados a cada lado
`ancho_franja_borde_m`	0.5	SUPUESTO	ASTM: la grieta de borde está a 0.3–0.5 m del borde
`ancho_deformacion_m`	1	SUPUESTO	Ancho afectado por abultamiento o hundimiento medido en metros lineales
`area_por_bache_m2`	L: 0.15, M: 0.35, H: 0.6	SUPUESTO	Incluye el recorte rectangular alrededor del bache
`sobreancho_parcheo`	1.2	SUPUESTO	Multiplica el área de parcheo para cortar en sano (0.3 m más por lado aprox.)
`umbral_estructural_pct`	20	SUPUESTO	En C1, si el área con daño estructural M/H supera este % del tramo se asume estructura perdida
`tasa_deterioro_alerta_pts_anio`	4	SUPUESTO	Alerta si (100 − PCI) / años desde la construcción o la última intervención supera este valor
`peso_trafico`	bajo: 1, medio: 1.5, alto: 2, desconocido: 1	SUPUESTO	
`imprevistos_pct`	10	SUPUESTO	
`densidad_minima_dominante_pct`	0.5	SUPUESTO	Por debajo, un grupo no se considera dominante
`pci_minimo_aceptable`	40	SUPUESTO	Límite regular/malo del MS-16 4.ª ed. 2009, Sec. 3.3.2 p. 34 (malo < 40)
`curva_deterioro`	beta: 1.5, anios_hasta_pci_minimo: 20, anios_hasta_pci_minimo_min: 5, anios_hasta_pci_minimo_max: 40	SUPUESTO	PCI(t) = 100 − α·t^β. β > 1: el deterioro se acelera con la edad. α sale de la edad y el PCI de cada tramo; sin edad, de los años por defecto hasta el PCI mínimo; se acota entre 5 y 40 años

Supuestos por tramo

S3 · Vía a La Mata:

- Tránsito no indicado (ni ESAL ni clase): se trata como medio para las restricciones y con peso 1.0 en el beneficio.
- Solución interina: se cuenta solo la mitad de la mejora de PCI del tratamiento, porque no corrige la causa del deterioro.

S4 · Calle 2da:

- Altura de bordillo no indicada: se asume menor de 7.6 cm (caso conservador), lo que impide subir la rasante.